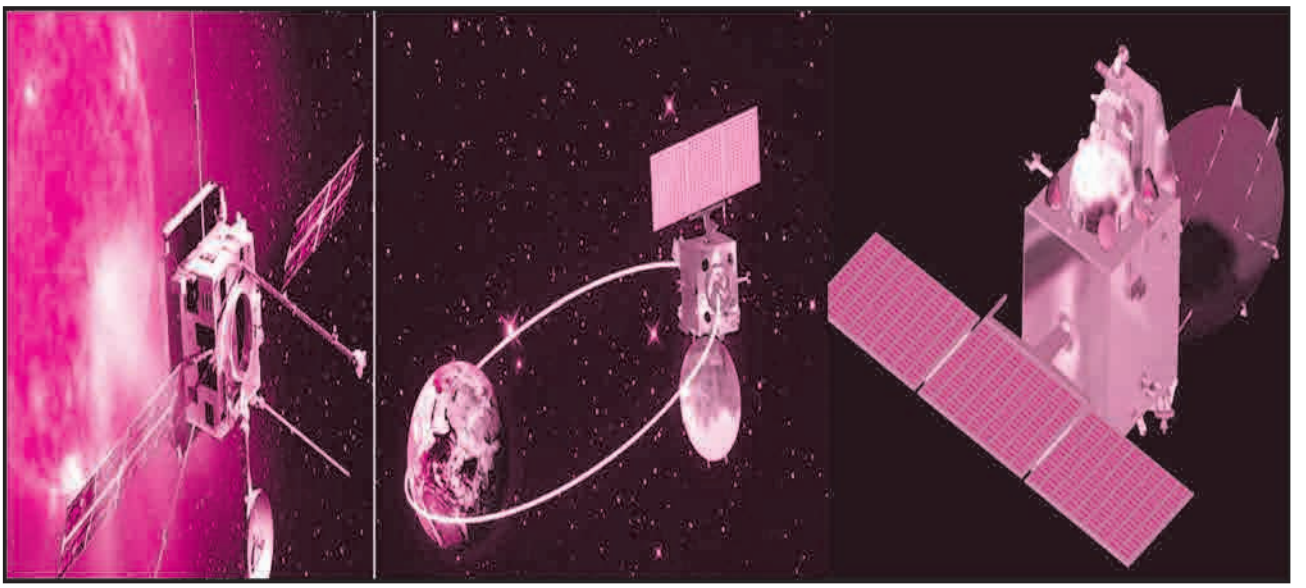
4. मंगलु यान

ही सबकु सम्पादक मंडल पारां त्यारु कयो वियो आहे. हिन सबक में मंगल यान बाबति ज़ाण ड्निी वेई आहे.



24 सेप्टेंबर 2014 ई. जो ड्ींहुं : भारत जे बैंगलोर में इस्रो जी मिशन कंट्रोल रुम में प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ऐं इस्रो जा विज्ञानिक तवारीख़ खे ठहंदो ड्सिी रहिया हुआ. संदनि नज़र हुई भारत जे मार्स आरबटर मिशन (ISRO) (MOM) याने मंगल यान जे मंगल ग्रह जे दाइरे (orbit) में दाख़िलि थियण ते. भारत दुनिया जो पहिरियों देश बणिजण वारो हो, जेको पंहिंजे पहिरींअ ई कोशशि में मंगल ग्रह ते को हथिराधू उपग्रह (Artifical Satelite) पहुचाइण वारो हो.

हक़ीक़त में इहो सफ़रु शुरु थियो 2012 ई. में, जड्हिं भारत जे विज्ञानिकनि मंगल ग्रह ते हिकु आरबटर मोकिलण जो फ़ैसिलो कयो. तियारियूं करण में हिकु सालु लग्ी वियो. आक्टोबर 2013 ई. में मंगल यान खे ओड़ीसा जे श्री हरी कोटा जे सतीश धवन स्पेस सेंटर मां पोलार (Space) में धिकिलण जूं तियारियूं शुरु थियूं. इन कम लाइ इस्रो जे विज्ञानकनि चूंडियो पंहिंजे भरोसेमंद राकेट PSLV C-25 खे. इन राकेट जी ऊचाई 15 माड़नि वारी इमारत जेतिरी आहे. विज्ञानकनि वटि वक़्तु घटि हो छो जो उपग्रह खे मंगल ग्रह ते पहुचाइण जी ब्ी सहूलियत भरी तारीख 26 महिननि खां पोइ हुई.

विज्ञानकनि हिक अनोखी रिथा पेशि कई. जंहिं मूजिबु मंगल यान खे पहिरीं धरितीअ जे दाइरे में उछिलाइणो हो. धीरे धीरे उनजी रफ़्तार वधाए, उन खे धरितीअ जे असर जे दाइरे (Sphere of Influence) खां ब्राहिरि मोकिले, मंगल ग्रह ड्ांहुं अग्िते वधाइणो हो. MOM जे लांच खां पोइ, उनजी पल पल जी ज़ाण खपंदी हुई. इन लाइ विज्ञानकनि सज़ी दुनिया में32 ग्राऊंड स्टेशन ठाहियूं. विज्ञानकनि ड्खण पैसिफ़िक महासागर में ब्र अर्ईंनटीना लग्ल जहाज़ मोकिलिया पर उन वक़्ति ई पहिरीं मुश्कलात अग्ियां आई.

महासागर में मौसम ख़राबु हुअण सबबि जहाज़ वक़्ति ते उते पहुची न सघिया, उन करे लांच जी तारीख़ हिक हफ़्तो अग्िते वधाए 5 नवम्बर 2013 ई. तइ कई वेई. मुक़ररु ड्ींहनि ते कामियाबु लांच थियो. लांच जे चोथें ड्ाके में मंगल यान राकेट खां अलग्ि थियो ऐं धरितीअ जे दाइरे में पहुतो, अहिड़ी ज़ाण ब्िए ज़हाज ड्िनी. कंट्रोल सेंटर में ख़ुशी छांइजी वेई.

मंगल यान जो आकारु हिक आटो रिक्षा खां घटि पर वज़न अटिकल उन खां टीणो आहे. उन में लग्लउपकरण तमामु नंढा या हलिका आहिनि. मंगल यान जो दिमाग्ु हिक बहितरीन सिस्टम आहे. जेको करोड़ें किलोमीटर मुफ़ासले ते कंट्रोल रुम सां राबितो रखण ऐं पाण फ़ैसला वठण जो कमु करे थो. उन खे शक्ती शमसी (Solar) पैंलस मां मिले थी. उनजी ग़ैर मौजूदगीअ में लेथीयम आयन

बैटरी कमु कंदी आहे, मंगल यान में जलाऊ पदार्थ (Fuel) महिदूदु हुआ, जेका मिशन लाइ हिक वड्डी मुश्किलात हुई.

लांच खां पोइ मंगल यान धरितीअ जे दाइरे में 25 ड्रींहं रहियो. उनजो दाइरो धीरे धीरे वधाइण लाइ विज्ञानकनि उनजी इंजिणि 6 दफ़ा फाइर कई. पर चोथें दफ़े में हिक डुखियाई पेशि थी. मंगल यान जी इंजिणि सही नमूने शुरु न थी, जंहिं करे उन ज़रुरी रफ़्तार हासुलु न कई. विज्ञानकनि जोखमु खणी वरी इंजिणि ते फाइर कई ऐं उनजी रफ़्तार दुरुस्तु कई. धरितीअ जे असर जे दाइरे खां ब्राहिरि निकरंदे मंगल यान मोकिलाणी संदेश जे रुप में धरितीअ जी हिक सुहिणी तस्वीर मोकिली.

मंगल यान 20 कि. मी. फ़ी सेकंड रफ़्तार सां मंगल ग्रह डांहुं अगि्ते वधी रहियो हो. हाणे उनजी इंजिणि बंदि कई वेई. उन क़रीबनि ग़ाठ रहति रस्ते ते हू 300 ड्रींहं वधण वारो हो. विज्ञानकनि जो उहो वीचारु आहे त मंगल ग्रह ते ज़िंदगीअ जी शुरुआति जा राज़ मौजूदु आहिनि. केतिरनि ई ग़ाल्हियुनि में इहो नंढिड़ी धरितीअ वांगुरु आहे. उनजी सतह काफ़ी कुझु धरितीअ वांगुरु आहे. उनजो हिक ड्रींहुं 24 कलाकनि खां थोरो वड्डो थींदो आहे. मंगल जो 1 सालु धरितीअ जे 2 सालनि जे बराबरि आहे. मंगल ग्रह ते कंहिं शइ जो वज़नु धरितीअ जी भेट में हिक भाङे टे हिसो हूंदो आहे. माहिरनि जी राइ मूजिबु कुझु डुहाकनि खां पोइ माण्हू शायदि मंगल ते बस्ती वसाइनि.

मंगल यान खे इएं ठाहियो वियो आहे जीअं हू पोलार में बेहद गर्मी ऐं थधि जो मुकाबिलो करे सघे. मंगल यान खे पंहिंजे सही रस्ते ते बणाए रखण में विज्ञानियुनि ख़ूबु महिनत कई. उन लाइ हिननि तारनि ऐं ब्रियनि आसमानी जिस्मनि जी मदद वरिती. मंगल यान सां राबते जो कमु करे रहियो हो. बैंगलोर वेझो बिलायू में हूंदड़ लाउड माऊथ याने डीप स्पेस एन्टीना जेको पोलार मां आयल कमज़ोरु सिग्नल खे बि झटे पियो सघे.

मंगल यान हाणे मंगल ग्रह वेझो पहुचण वारो हो. विज्ञानिक चिंता में हुआ छाकाणि त मंगल यान जी इंजिणि ३०० ड्रींहंनि खां बंदि हुई. मंगल यान ज़ुणु त 9 महिना कोमा में हो. मंगल यान खे मंगल ग्रह जे दाइरे में दाखिलि कराइण लाइ ईंजिणि वरी शुरु करिणी हुई. रफ़्तार बि ऐतिरी रखिणी हुई जींअं उहो दाइरे खां दूरि बि न थिए ऐं न वरी दाख़िलि थी ब्राहिर निकिरी वञे. विज्ञानकनि 22 सेप्टेंबर 2014 ई. ते इंजिणि शुरु करे ड्ठिी जेका कामियाब वेई. मंगल यान जी रफ़्तार घटाई वेई.

मुख्य डुहाको अञां बाक़ी हो. मंगल यान दाइरे में दाखिलि थींदे ई मंगल ग्रह जे पुठियां लिकण वारो, (उनखे ग्रहण याने Sight of Non Visibility चइजे थो) जिते उनजो कंट्रोल रुम सां राबितो टुटण वारो हो. मंगल यान खे हाणे पाण फ़ैसिला वठिणा हुआ. उन लाइ उनखे सूर्य शक्तीअ जी घुरिज हुई पर मंगल जे पुठियां वञण ते सूर्य शक्तीअ जी ग़ैर मौजूदगीअ में उन में लग़ुल लेथियमि आयन बैटरी कमु करण वारी हुई. विज्ञानकनि जो मतो हो. 'Hope for the best prepare for the worst' 24 सेप्टेंबर 2014 ई. ते मंगल यान मंगल ग्रह जे दाइरे में दाखिलि थी वियो, उन पंहिंजी इंजिणि वरी शुरु कई. हाणे इहो पंहिंजे बैक बैटरीअ ते कमु करे रहियो हो. उन जो मिशन कंट्रोल सां राबितो टुटी चुको हो ऐं ब्रियो सिग्नलु 25 मिंटनि खां पोइ मिलिणो हो. मिशन कंट्रोल रुम में ख़ामोशी छांइजी वेई. ग्रहणु ख़तमु थींदे ई मंगल यान पहिरियों सिग्नल मोकिलियो. मंगल यान कामियाबीअ सां मंगल जे दाइरे में दाखिलि थी चुको हो. प्रधान मंत्री ऐं विज्ञानकनि जी ख़ुशीअ जी हद न रही. भारत जो मिशन मंगल यान कामियाबु वियो. भारत लग़ु भग़ु नामुमिकनु ग़ाल्हि मुमिकनु करे डेखारी.

नवां लफ़्ज़

ग़ाठ = टकर राबितो = सम्पर्क (communication)
इस्रो (ISRO) = इंडियनि स्पेस रीसर्च आर्गनाईज़ेशन.

अभ्यासु

सुवाल १: हेठियनि सुवालनि जा जवाब हिक बि॒नि जुमिलनि में लिखो :

(१) मंगल यान किथां लांच कयो वियो ?

(२) मंगल यान जे लांच जी तारीख़ बुधायो ?

(३) एम. ओ. एम. जे पल पल जे ज़ाण लाइ विज्ञानिकनि छा कयो ?

(४) धरितीअ जे दाइरे में मंगल यान केतिरा डींहं रहियो ?

(५) लाउड माउथ छा आहे ?

(६) मंगल ग्रह ते पहुचण खां अगु॒ मंगल यान जी इंजिणि केतिरा डींहं बंदि हुई ?

(७) मंगल यान, मंगल ग्रह जे दाइरे में कडु॒हिं दाख़िलि थियो ?

सुवाल २: हेठियां चौकुंडा पुरा करियो :-

मंगल यान जी बनावत

आकारु	
उपकरण	
दिमागु॒	
बैकअप बैटरी	

सुवाल ३: हेठियनि सुवालनि जा जवाब थोरे में लिखो :-

१) विज्ञानिकनि लांच जी कहिड़ी रिथा पेशि कई ?

२) लांच वक़्ति पहिरीं मुश्किलात कींअं हलु॒ कई वेई ?

३) मंगल ग्रह बाबति ज़ाण लिखो.

४) मंगल यान खे मंगल ग्रह जे दाइरे में दाख़िलि कराइण लाइ कहिड़ियूं ख़बरदारियूं वरितियूं वयूं ?

सुवाल ४: लीक डि॒नल लफ़्ज़ व्याकरण मूजिबु॒ गा॒ल्हाइण जा कहिड़ा लफ़्ज़ आहिनि ?

१) मंगल यान खे सही रस्ते ते बणाए रखण लाइ विज्ञानकनि ख़ूब महिनत कई.

२) कुझु॒ डु॒हाकनि खां पोइ माण्हू शायदि मंगल ते ब॒स्ती वसाइनि.

३) मंगल यान ज़ु॒ण त 9 महिना कोमा में हो.

४) उन जो हिकु॒ डींहं 24 कलाकनि खां घटि हूंदो आहे.

५) भारत लगि॒ भगि॒ नामुमकिन गा॒ल्हि मुमिकनु॒ करे डे॒खारी.

पूरक अभ्यास

सुवालु १ :

१) हेठीं ज़ाण पूरी करियो :-

(अलफ़्) PSL V _____

(ब) GSL V _____

२) ओड़ीसा जे श्री हरी कोटा में लांच जो हंधु _____

३) मंगल यान खां अगु वारो वड्डो मिशन _____

४) मंगल यान मिशन में कम कंदड़ वड्डा विज्ञानिक

_____

_____

५) 'जेकड्डहिं मां सांईसदानु हुजां'---------- ते मज़मून लिखो.

६) पंहिंजे दोस्त/ साहेड़ीअ खे घुमी आयल हंध बाबति ज़ाण बुधाईंदे ख़तु लिखो.